

Aku rencana mau bikin fake warehouse paket (simple tapi komplit) dengan base mobile buat project akhir dengan ketentuan:

- Tugas akhir dikerjakan dengan membuat proyek berbasis mobile secara kelompok (1-2 orang) dan berbeda-beda tema dari setiap proyeknya
- Proyek dikerjakan dengan bahasa pemrograman yang mendukung teknologi dan komunikasi secara mobile
- Proyek dibuat menggunakan kriteria:
- Memiliki konsep proyek akhir
- Terdapat login dengan enkripsi (tidak menggunakan firebase) dan session
- Memiliki login biometric
- Terkoneksi database / penyimpanan (SQLite, Hive, dll)
- Terdapat web service / API boleh sampai pemanfaatan IoT, games atau multiplatform (Android, iOS) serta memiliki fasilitas LBS yang terkait tema
- Terdapat menu buttom navigation: menu profil (ada gambar) dan menu saran dan kesan mata kuliah TPM dan menu logout
- Memiliki menu tambahan konversi mata uang (min. 3 mata uang) dan konversi waktu (minimal ada: WIB, WIT, WITA, London) yang terpadukan dengan konsep
- Memiliki fitur minimal 2 sensor (Accelerometer, Gyroscope, dll) sesuai konsep
- Memiliki fitur/fasilitas AI/ML dan LLM sesuai dengan konsep tema
- Memiliki fitur mini games sederhana terkait dengan konsep
- Memiliki fasilitas pencarian dan pemilihan serta notifikasi sesuai dengan konsep

Pertama Database yang kupikir sih ada 4 tabel (yang kepikiran):

- 1.users
- 2.packages
- 3.warehouses
- 4.package_tracker (Riwayat Perjalanan)

Kujelaskan dari struktur users dulu:

1. SUPER_ADMIN

Tujuan: Mengelola sistem secara global dan memantau operasional.

Hak Akses:

- ✓ CRUD User
- ✓ CRUD Warehouse
- ✓ Melihat seluruh paket

- ✓ Melihat seluruh tracking
- ✓ Melihat statistik dan dashboard seluruh warehouse
- ✗ Tidak bisa membuat paket
- ✗ Tidak bisa mengubah paket
- ✗ Tidak bisa menghapus paket
- ✗ Tidak bisa assign paket

Setting users ini warehouse_id = NULL

Karena tidak terikat pada warehouse tertentu.

2.WAREHOUSE_ADMIN

Tujuan: Mengelola operasional paket pada warehouse miliknya.

Hak Akses:

- ✓ Create Paket
- ✓ Read Paket
- ✓ Update Paket
- ✓ Delete Paket
- ✓ Assign paket ke Linehaul
- ✓ Assign paket ke Courier
- ✓ Melihat tracking paket di warehouse miliknya

Status yang boleh dipilih oleh user dengan role ini:

Created

Received at Warehouse

Assigned to Linehaul

Assigned to Courier

Batasan:

Hanya dapat mengelola paket yang:

current_warehouse_id = warehouse_id miliknya

3.LINEHAUL

Tujuan: Mengirim paket antar warehouse.

Hak Akses:

- ✓ Melihat paket yang di-assign kepadanya
- ✓ Mengubah status paket tertentu
- ✗ Tidak bisa membuat paket
- ✗ Tidak bisa mengedit data paket
- ✗ Tidak bisa menghapus paket
- ✗ Tidak bisa assign paket

Status yang Boleh Dipilih:

Picked Up

In Transit

Arrived at Warehouse

4. KURIR

Tujuan: Mengirim paket dari warehouse ke alamat penerima.

Hak Akses:

- ✓ Melihat paket yang di-assign kepadanya
- ✓ Mengubah status paket tertentu
- ✗ Tidak bisa membuat paket
- ✗ Tidak bisa mengedit data paket
- ✗ Tidak bisa menghapus paket
- ✗ Tidak bisa assign paket

Status yang Boleh Dipilih:

Out For Delivery

Delivered

Failed Delivery

5. kolomnya kurang lebih: `userId(PK)`, `nama`, `password_hash`, `email`, `role` (fix 4 diatas), `photo_url` (disuruh ada gambar di profil kan?), `created_at`, `warehouse_id(FK, nullable)`, `biometrics_type` (fingerprint, face), `biometrics_enabled` (true/false) urutin yang bagus

6. SUPER_ADMIN -> warehouse_id = NULL (dibuat bareng database)
WAREHOUSE_ADMIN -> wajib warehouse (didaftarin admin super)
LINEHAUL -> wajib warehouse (didaftarin admin super)
COURIER -> wajib warehouse (didaftarin admin super)

Next Warehouse:

- 1.kolomnya warehouse_id(PK), nama_gudang, alamat, lat(konversi alamat), long (konversi dari alamat), created at
- 2.intinya ya buat nyimpen macam macam warehouse sih

Next Paket:

- 1.ID Paket (otomatis, PK)
- 2.Resi(Otomatis juga)
- 2.Nama Paket
- 3.Alat Pengirim (di konversi ke lat dan long di kolom lain)
- 4.Alat Tujuan (di konversi ke lat dan long di kolom lain)
- 5.No Hp Penerima
- 6.No Hp Pengirim
- 7.Deskripsi Barang
- 8.Berat
- 9.Jenis Layanan(Standar(10k/kg), Express(15k/kg), Kargo(min 10kg, 5000/kg))
- 10.Ongkos Kirim(Berat x Rumus jenis layanan)
- 11.lat pengirim (konversi dari 3)
- 12.long pengirim (konversi dari 3)
- 13.lat penerima (konversi dari 4)
- 14.long penerima (konversi dari 4)
- 15.current_warehouse_id(FK)
- 16.destination_warehouse_id(FK)

17.current_status

18.assigned_user_id (FK, nullable) kurir/linehaul yang ditugaskan

19.created_at

- package_id auto increment
- resi dibuat otomatis dengan format khusus (IAMxxxxxx)
- sender_lat/lng dan receiver_lat/lng dihasilkan otomatis dari geocoding alamat
- shipping_cost dihitung otomatis lalu disimpan

Next Ke Tracker Paket:

1.kalo status tuh cuma on delivery, on transit, gitu gitu intinya ya yang terakhir atau terbaru

2.kalo tracker nah dia ngerekap semua perjalanan satu paket atau riwayat

3.Jadi kolomnya ada trackid(PK), packageid(FK), warehouseid(FK), status, notes, created_by(admin/kurir/siapa), timestamp(hari tanggal dan waktu)

Dashboard tiap role:

1.Super Admin(Web sama kayak Admin Warehouse beda beberapa fitur saja)

Dashboard:

Ringkasan

- Total Warehouse
- Total User
- Total Paket Aktif
- Total Paket Delivered

Statistik

- Paket per Warehouse
- Paket per Status
- Grafik pengiriman

Menu :

User Management

- Lihat User
- Tambah User

- Edit User
- Hapus User

Warehouse Management

- Lihat Warehouse
- Tambah Warehouse
- Edit Warehouse
- Hapus Warehouse

Monitoring Paket

- Lihat semua paket
- Search resi
- Filter status
- Lihat tracking

Profil

- Foto profil
- Ubah password

2. Admin per Warehouse (Web sama kayak Admin super beda beberapa fitur saja)

Dashboard

Ringkasan

- Paket di warehouse saat ini
- Paket menunggu linehaul
- Paket menunggu courier
- Paket delivered hari ini

Menu

Paket

- Tambah Paket
- Edit Paket
- Hapus Paket
- Detail Paket

Assign Linehaul

- Pilih paket
- Pilih linehaul
- Assign

Assign Courier

- Pilih paket
- Pilih courier
- Assign

Tracking

- Riwayat tracking paket

Warehouse Map

- Lihat lokasi warehouse
- Lihat tujuan paket di peta

Search

- Cari resi
- Cari nomor HP

Profil

- Foto profil
- Ubah password

3.Linehaul & Kurir (Mobile)

Arsitektur Mobile (Linehaul & Courier)

Karena Linehaul dan Courier fiturnya hampir sama, kamu bisa pakai **1 aplikasi mobile** dengan role berbeda.

Login

↓

Cek Role

↓

Linehaul / Courier

Perbedaannya cuma pada status yang boleh diubah.

Bottom Navigation (5 Menu)

Dashboard

Menampilkan ringkasan:

- Total paket ditugaskan
- Paket aktif
- Paket selesai hari ini

Contoh:

Paket Ditugaskan : 10

Sedang Dikerjakan : 4

Selesai Hari Ini : 6

Paket

Halaman utama pekerjaan kurir.

Tab:

Semua

Di Gudang

Diantar

Selesai

Fitur:

- Search resi/nama penerima
- Klik paket → Detail Paket

Detail Paket

Menampilkan:

Resi

Nama Barang

Alamat Tujuan

No HP Penerima

Berat

Layanan

Riwayat Tracking

Aksi Courier

Status "Di Gudang"

Klik [Mulai Antar]

↓

Status berubah:

Out For Delivery

Status "Diantar"

Ada 2 tombol [Lihat Peta] ke maps dan rute sesuai alamat paket
[Selesai]

↓

Status berubah:

Delivered

Peta

Menampilkan:

- Lokasi tujuan paket yang diklik
- Tombol navigasi Google Maps

Memenuhi requirement:

LBS (Location Based Service)

AI Assistant

Contoh:

Paket mana yang harus saya antar dulu?

Cari paket tujuan Sleman.

Berapa paket saya yang masih aktif?

Memenuhi requirement:

AI / LLM

Profil

Profil User

- Foto Profil
- Nama
- Role

Biometrik

Aktifkan Fingerprint

Aktifkan Face Login

Tools TPM

- Konversi Mata Uang
- Konversi Waktu
- Cuaca

Mini Game

Game sederhana terkait ekspedisi.

Saran & Kesan TPM

Logout

Perbedaan Role

Linehaul

Status yang bisa dipilih:

Picked Up

In Transit

Arrived at Warehouse

Courier

Status yang bisa dipilih:

Out For Delivery

Delivered

Failed Delivery

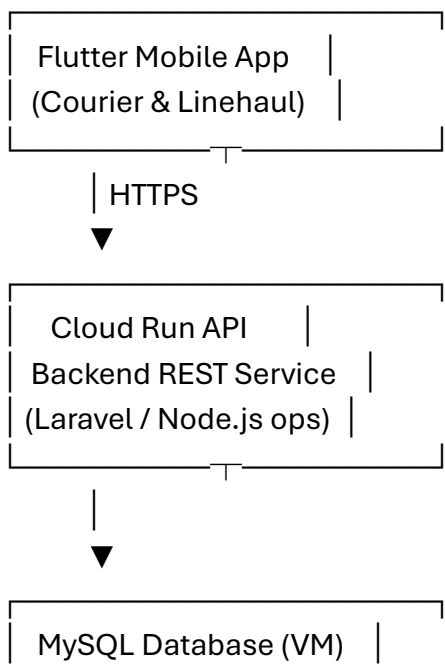
Arsitektur Sederhana

Mobile App

- |
- |— Dashboard
- |— Paket
 - |— Semua
 - |— Di Gudang
 - |— Diantar
 - |— Selesai
- |— Peta
- |— AI Assistant
- |— Profil
 - |— Biometrik
 - |— Kurs
 - |— Waktu
 - |— Cuaca
 - |— Mini Game
- |— Logout

ARSITEKTUR DEPLOYMENT FINAL (FIXED VERSION)

◆ Overall Architecture



Google Compute Engine

Flutter Web App
(Super & Warehouse Admin)

HTTPS

Cloud Run API

App Engine (Hosting)
Flutter Web Deployment

MOBILE APP (Flutter)

Role

- Courier
- Linehaul

Deployment

- APK langsung install (internal distribution)
- Tidak wajib Play Store / App Store

Fitur

- Dashboard paket
 - Scan / tracking paket
 - Maps & navigation
 - AI assistant
 - Profile user
-

WEB APP (React.Js)

Role

- Super Admin
- Warehouse Admin

Deployment

- Google App Engine

Fitur

- Dashboard admin
- Manajemen user
- Manajemen warehouse
- Tracking paket
- Monitoring delivery
- Reporting

BACKEND (CORE SYSTEM)

Deployment

- Google Cloud Run (Docker container)

Teknologi (pilihan final kamu)

- Node.js + Express (*alternatif lebih ringan*)

Tugas Backend

- Authentication (JWT)
- Authorization (Role-based access)
- CRUD:
 - User
 - Paket
 - Warehouse
- Assignment kurir
- Tracking system

- AI endpoint gateway
 - Business logic utama
-

DATABASE

Deployment

- MySQL di taruh Google Compute Engine VM

Alasan (sesuai design kamu)

- Lebih murah dari Cloud SQL
- Full kontrol
- Mudah dikonfigurasi dengan Laravel/Node

Catatan penting (biar aman production)

- wajib firewall (only Cloud Run IP / VPC)
 - backup manual / cron job
 - gunakan connection pooling
-

AUTHENTICATION SYSTEM

Login

- Email + Password

Security

- bcrypt hashing

Session

- JWT Token

Biometric (device-side)

- Fingerprint
- Face Unlock

 via Flutter local_auth

MAPS & LBS SYSTEM

Provider

- geocode

Fitur

- Tracking kurir real-time
 - Lokasi warehouse
 - Navigasi delivery
 - ETA paket
-

AI SYSTEM

Use Cases

- “Cari paket EXP001”
- “Paket saya yang terlambat”
- “Total paket aktif hari ini”
- “Rute tercepat ke Sleman”

Flow

Flutter App

↓

Cloud Run API

↓

LLM (AI Service)

↓

Response ke user

SENSOR & DEVICE FEATURES

GPS

- Tracking lokasi kurir
- Real-time delivery update

Accelerometer

- Shake to refresh
- Gesture-based action (opsional)

RINGKAS TEKNOLOGI FINAL

Komponen Teknologi

Mobile App Flutter

Web App React.js (deploy google cloud app engine)

Backend Node.js+express

Hosting API Google Cloud Run

Database MySQL (Compute Engine VM)

Web Hosting Google App Engine

Auth JWT + bcrypt

Biometric local_auth

Maps Geocode

AI LLM Gemini

Sensor GPS + Accelerometer